

Estimación de Historias de Usuario

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311983

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.**

BOGOTÁ D.C 22/04/2026

Introducción a las Metodologías Ágiles

	2
Objetivo de la Guía	3
Actividad de Reflexión Inicial	3
1. ¿Qué problemas cree que pueden surgir cuando un proyecto no permite cambios durante su desarrollo?	3
2. ¿Por qué considera importante entregar resultados parciales en lugar de esperar al final?	4
3. ¿Ha trabajado alguna vez en equipo donde se necesitaba adaptarse rápidamente? Explique.	4
Actividad de contextualización	4
1. ¿Qué es Scrum y por qué se considera parte de las metodologías ágiles?	5
2. ¿Qué problema busca solucionar este enfoque en los proyectos de software?	5
3. ¿Qué características del trabajo en equipo se mencionan en el video?	5
4. ¿Qué ventajas tiene trabajar por ciclos cortos (Sprints)? ¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?	6
5. ¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?	6
¿Qué son las Metodologías Ágiles?	7
Explique con sus palabras:	12
Actividad 2	12
Complete la siguiente tabla:	12
Actividad 3 – Caso de Estudio	13
1. ¿Qué problemas se presentaron con el modelo tradicional?	14
2. ¿Qué cambios se evidencian al implementar una metodología ágil?	14
3. ¿Qué ventajas tuvo el nuevo enfoque frente al anterior?	15
Explique cómo cada iteración aporta valor en la siguiente tabla:	16
Actividad 2 – Trabajo en equipo	16

1. Organización del Equipo y Roles	16
2. Desarrollo del Trabajo	17
3. Comunicación y Reuniones	17
4. Gestión de Retroalimentación del Cliente	17
5. ¿Por qué favorece el éxito?	17
Propuesta de Entregas Parciales (Basada en el Proyecto Bizly)	18
Gestión de Retroalimentación (Feedback)	18
Validación de Valor: Reducción de Riesgos	19

Objetivo de la Guía

Comprender los fundamentos de las metodologías ágiles, sus principios, características, roles y formas de trabajo en el desarrollo de software.

Actividad de Reflexión Inicial

En muchos proyectos de software tradicionales, los cambios durante el desarrollo generan retrasos, sobrecostos y productos que no satisfacen al cliente.

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa que permite adaptarse rápidamente a los cambios y entregar valor de forma continua.

Actividad

Responda:

1. ¿Qué problemas cree que pueden surgir cuando un proyecto no permite cambios durante su desarrollo?

Cuando un proyecto es rígido y no acepta modificaciones (un enfoque conocido como "en cascada" o tradicional), surgen varios riesgos críticos:

- **Entrega de un producto obsoleto:** Debido a que la tecnología y la sociedad cambian rápidamente, lo que era una necesidad hace seis meses puede no serlo

hoy. Si no se permiten cambios, el resultado final podría no servirle al mercado actual.

- **Insatisfacción del cliente:** En los proyectos rígidos, el cliente suele ver el resultado solo al final. Si sus necesidades cambiaron o hubo un malentendido inicial, el producto no cumplirá sus expectativas.
- **Desperdicio de recursos:** Se invierte tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollar funcionalidades que, al momento de la entrega, ya no tienen valor para la compañía.
- **Falta de competitividad:** La incapacidad de adaptarse a los cambios del mercado impide que la empresa reaccione ante la competencia, perdiendo oportunidades de negocio.

2. ¿Por qué considera importante entregar resultados parciales en lugar de esperar al final?

La entrega de incrementos de producto en bloques cortos (Sprints de 2 a 4 semanas) es un pilar de Scrum por las siguientes razones:

- **Obtención de valor anticipado:** El cliente no tiene que esperar meses o años para empezar a usar el sistema; puede obtener beneficios de las funciones más prioritarias mucho antes de que el proyecto termine por completo.
- **Reducción de riesgos y errores:** Al entregar partes pequeñas, el cliente puede revisar y validar el trabajo constantemente. Si algo está mal, se detecta en máximo 4 semanas, evitando que el error se arrastre hasta el final del proyecto.
- **Adaptación continua:** Permite realizar "adaptaciones necesarias replanificando el proyecto" según el feedback real del usuario. Esto asegura que el equipo siempre esté trabajando en lo que tiene **más valor** para la compañía.

- **Motivación y productividad:** Ver resultados tangibles de manera frecuente mantiene al equipo motivado y permite mejorar continuamente la forma de trabajar a través de las reuniones de retrospectiva.

3. ¿Ha trabajado alguna vez en equipo donde se necesitaba adaptarse rápidamente? Explique.

Si, muchas veces, en el colegio, en grupos temporales que hacía nuestro docente, o por ejemplo o cuando era nuevo y trabajaba en la cocina en un restaurante de comida rápida, donde me tocó adaptarme rápidamente bajo el estrés y la exigencia de los clientes.

Actividad de contextualización

Observe el siguiente video (duración menor a 5 minutos):

 [Introducción a Scrum... en menos de 5 minutos | Exceltic](#)

Responda:

1. ¿Qué es Scrum y por qué se considera parte de las metodologías ágiles?

Scrum es una metodología diseñada para desarrollar productos complejos mediante la aplicación regular de un conjunto de **buenas prácticas** de trabajo en equipo. Se considera ágil porque:

Busca obtener el mejor resultado posible en el **menor tiempo**.

Tiene una alta **flexibilidad y adaptación** ante las necesidades cambiantes del cliente y del mercado.

Acepta en todo momento cualquier **modificación o necesidad** que surja durante el proceso, a diferencia de los modelos rígidos.

2. ¿Qué problema busca solucionar este enfoque en los proyectos de software?

Este enfoque busca resolver la brecha entre la planificación inicial y la realidad de un entorno social y tecnológico que cambia velozmente. Específicamente, soluciona:

El riesgo de entregar productos que ya no son útiles debido a que la tecnología avanzó más rápido que el desarrollo.

La falta de resultados tangibles hasta el final del proyecto; Scrum permite ofrecer **resultados anticipados**.

La desconexión con el cliente, al integrarlo como parte activa en la toma de decisiones para determinar qué tiene más **valor para la compañía**.

3. ¿Qué características del trabajo en equipo se mencionan en el video?

El video destaca que el trabajo en equipo bajo Scrum es:

Autoorganizado: El equipo de desarrollo tiene la responsabilidad total de la entrega y la calidad sin jerarquías rígidas.

Multidisciplinar: Suele estar compuesto por un grupo pequeño de entre **cinco y nueve miembros**.

Colaborativo con el cliente: El proyecto no es de la empresa proveedora, sino del cliente, quien está representado dentro del equipo de trabajo.

Motivado: La metodología potencia la creación de equipos con alto compromiso y mejora continua.

4. ¿Qué ventajas tiene trabajar por ciclos cortos (Sprints)? ¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?

Trabajar en Sprints (bloques de 2 a 4 semanas) ofrece beneficios clave:

- **Productividad y Calidad:** El equipo mejora continuamente su forma de trabajar en cada iteración.
- **** Contenido Protegido:**** Una vez que comienza un Sprint, su contenido no se puede cambiar, lo que permite al equipo enfocarse y cumplir objetivos específicos.
- **Replanificación Constante:** Al final de cada ciclo, se pueden realizar las adaptaciones necesarias según el feedback del cliente.

5. ¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?

La comunicación es el motor de la sincronización y la transparencia en Scrum:

- **Sincronización diaria:** Se realizan reuniones de máximo 15 minutos para que cada miembro comparta sus avances y planes.
- **Detección de obstáculos:** Permite identificar rápidamente **impedimentos** que merman la productividad para que el Scrum Master pueda ayudar a eliminarlos.
- **Alineación de valor:** Asegura que todos entiendan las prioridades definidas por el Product Owner y trabajen en lo que realmente beneficia al negocio.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué son las Metodologías Ágiles?

Son un conjunto de enfoques de desarrollo que promueven:

- La adaptación al cambio
- La entrega continua de valor
- El trabajo colaborativo

Se basan en ciclos cortos de desarrollo llamados iteraciones.

Origen – Manifiesto Ágil

Las metodologías ágiles nacen del Manifiesto Ágil (2001), que define valores fundamentales.

Valores del Manifiesto Ágil

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
- Software funcionando sobre documentación extensa
- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
- Respuesta al cambio sobre seguir un plan

Principios Ágiles

Las metodologías ágiles se basan en principios como:

- Entregas frecuentes de software
- Adaptación continua a cambios
- Trabajo conjunto con el cliente
- Simplicidad en el desarrollo
- Equipos autoorganizados

Características de las Metodologías Ágiles

- desarrollo iterativo e incremental
- entregas frecuentes
- alta comunicación
- flexibilidad ante cambios
- enfoque en valor al cliente

Iteración

Una iteración es un ciclo corto de trabajo donde se desarrolla una parte del sistema.

Ejemplo:

duración: 1 a 4 semanas

resultado: funcionalidad lista para usar

Incremento

Es el resultado de cada iteración.

Cada incremento:

- agrega valor al sistema
- puede ser funcional

Trabajo Colaborativo

En ágil:

- el equipo trabaja de forma conjunta
- hay comunicación constante
- se toman decisiones en equipo

Equipos Ágiles

Características:

- multidisciplinarios
- autoorganizados
- responsables del resultado

Entrega Continua

El sistema se construye en partes pequeñas que se entregan constantemente al cliente.

Retroalimentación

Se obtiene de forma continua para mejorar el producto.

Mejora Continua

El equipo revisa su trabajo constantemente para:

- mejorar procesos
- optimizar resultados

Metodologías Ágiles Más Utilizadas

Scrum

- trabajo en ciclos llamados Sprints
- roles definidos
- reuniones periódicas

Kanban

- gestión visual del trabajo
- uso de tableros
- flujo continuo

XP (Extreme Programming)

- enfoque en calidad del código
- prácticas técnicas
- desarrollo en pares

Roles en Ágil (General)

- cliente / usuario
- equipo de desarrollo
- facilitador (según metodología)

Ventajas de las Metodologías Ágiles

- adaptación al cambio
- entrega rápida de valor
- mayor satisfacción del cliente
- mejora del trabajo en equipo

Desventajas

- requiere alta disciplina
- depende de la comunicación
- difícil en equipos poco organizados

Diferencia con Modelos Tradicionales

Ágil	Tradicional
Flexible	Rígido
Iterativo	Secuencial
Cambios frecuentes	Cambios difíciles
Entregas continuas	Entrega final

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1

Explique con sus palabras:

1. qué es una metodología ágil: Es un enfoque de la gestión de tareas en un grupo de trabajo para entregar en el menor tiempo y el más eficiente un proyecto
2. qué es una iteración?: Es un conjunto de pasos en un proceso para realizar una o varias tareas
3. qué es un incremento: es la suma de todos los elementos del *Product Backlog* completados durante un sprint, más el valor de los incrementos anteriores

Actividad 2

Complete la siguiente tabla:

Metodología	Características principales	Ejemplo de uso
Scrum	Uso de roles (Product Owner, Scrum Master), Sprints de 2-4 semanas y reuniones diarias de 15 min.	Desarrollo de una aplicación móvil donde el cliente quiere ver avances cada quincena.

Kanban	Enfoque en la visualización del flujo de trabajo mediante tableros y limitación del trabajo en curso (WIP).	Gestión de tickets de soporte técnico o mantenimiento continuo de software.
XP (Extreme Programming).	Énfasis en la excelencia técnica, programación en parejas y pruebas constantes para asegurar la calidad.	Proyectos donde el código es muy complejo y el riesgo de errores técnicos es muy alto.

Actividad 3 – Caso de Estudio

Una empresa de desarrollo de software inició un proyecto utilizando un modelo tradicional. Durante el proceso:

- los requisitos cambiaron varias veces
- el cliente no pudo ver avances hasta el final
- se presentaron retrasos en la entrega

Debido a estos problemas, la empresa decidió cambiar a una metodología ágil en un nuevo proyecto. En este nuevo enfoque:

- el sistema se desarrolló en partes pequeñas
- el cliente participó constantemente
- se realizaron entregas frecuentes

Responda:

1. ¿Qué problemas se presentaron con el modelo tradicional?

Inflexibilidad ante el cambio: Los requisitos cambiaron varias veces, lo cual choca con la rigidez de los modelos tradicionales que no aceptan modificaciones fácilmente una vez iniciado el proyecto.

Falta de visibilidad: El cliente no pudo ver avances hasta el final, lo que genera incertidumbre y el riesgo de entregar algo que no cumple con las expectativas actuales.

Incumplimiento de cronogramas: Se presentaron retrasos en la entrega, un problema común cuando se intenta planificar un proyecto complejo de forma lineal en un entorno cambiante.

2. ¿Qué cambios se evidencian al implementar una metodología ágil?

Desarrollo iterativo: El sistema se desarrolló en partes pequeñas (Sprints o iteraciones), permitiendo un enfoque más manejable.

Colaboración activa: El cliente participa constantemente, actuando como un miembro más del equipo para guiar las decisiones de valor.

Entregas frecuentes: Se realizaron entregas constantes, proporcionando resultados anticipados antes de que el proyecto estuviera finalizado por completo.

3. ¿Qué ventajas tuvo el nuevo enfoque frente al anterior?

Adaptación al mercado: Al aceptar cambios en todo momento, el producto final es más propenso a ser útil en el entorno social y tecnológico actual.

Reducción del riesgo: Al entregar resultados parciales, los errores se detectan rápido y el cliente valida el progreso constantemente.

Mayor productividad y calidad: El equipo mejora continuamente su forma de trabajar gracias a la retroalimentación constante.

4. ¿Cuál metodología considera más adecuada según el caso?

La metodología **Ágil (Scrum)** es la más adecuada para este caso.

Justificación: El escenario describe un entorno de "requisitos cambiantes" y "entornos complejos", que es precisamente donde Scrum ofrece su mayor beneficio. La capacidad de ofrecer **flexibilidad y adaptación** permite que los cambios de requisitos no se conviertan en retrasos, sino en oportunidades para entregar lo que realmente tiene **más valor para la compañía** en ese momento.

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Aplicación básica

Seleccione un sistema (por ejemplo: ventas, inventario, asistencia, etc.) y desarróllelo de forma ágil.

Realice lo siguiente:

- Describa brevemente el sistema elegido.
- Divida el desarrollo en mínimo 3 iteraciones (Sprints).
- Para cada iteración, indique:
 - qué funcionalidad se desarrollará
 - qué resultado se espera obtener

Explique cómo cada iteración aporta valor en la siguiente tabla:

Iteración	Funcionalidad	Resultado esperado
Iteración 1	Módulo de Seguridad y Autenticación. Desarrollo del Login y gestión de roles de usuario.	Sistema de acceso seguro donde cada usuario (Admin/Vendedor) entra a su panel correspondiente
Iteración 2	Módulo de Inventario (CRUD de Productos). Registro, edición y consulta de productos con alerta de stock.	Un catálogo funcional donde se puedan cargar productos y visualizar cuáles necesitan reposición inmediata.
Iteración 3	Módulo de Ventas y Facturación Básica. Generación de facturas y selección de métodos de pago.	Capacidad de procesar una venta real, descontar del inventario y generar un comprobante digital.

Actividad 2 – Trabajo en equipo

1. Organización del Equipo y Roles

Para este sistema, el equipo se organizaría bajo los tres pilares de Scrum:

- **Product Owner (Representante del cliente):** Determina la visión del producto y establece qué tareas tienen mayor prioridad para el negocio.
- **Scrum Master (Facilitador):** Se asegura de que todos utilicen la metodología correctamente, potencia la productividad y elimina cualquier impedimento que detenga al equipo.
- **Equipo de Desarrollo:** Un grupo autoorganizado (normalmente de 5 a 9 miembros) responsable de entregar el software con alta calidad técnica.

2. Desarrollo del Trabajo

- **División de tareas:** Al inicio de cada Sprint, se realiza una **reunión de planificación**. El Product Owner presenta el *Product Backlog* (lista de requisitos) y el equipo selecciona los objetivos prioritarios para crear el *Sprint Backlog* (lista de tareas del ciclo).
- **Seguimiento al progreso:** Se utilizan bloques temporales fijos llamados **Sprints** (de 2 a 4 semanas). El seguimiento se hace visualmente (generalmente con un tablero Kanban) para ver el flujo de las tareas.

3. Comunicación y Reuniones

- **Sincronización diaria (Daily Scrum):** Una reunión de máximo 15 minutos donde cada miembro responde qué hizo, qué hará y qué problemas tiene.
- **Interacción:** El equipo es autoorganizado, lo que fomenta la colaboración constante y la toma de decisiones compartida.

4. Gestión de Retroalimentación del Cliente

- **Reunión de Revisión (Sprint Review):** El último día del Sprint, se entregan los requisitos completados al cliente. Él valida el avance y realiza las adaptaciones necesarias para el siguiente ciclo.

5. ¿Por qué favorece el éxito?

Esta organización favorece el éxito porque permite una **flexibilidad y adaptación** total a los cambios del mercado. Al entregar resultados parciales, se reduce el riesgo de fallar al final y se mantiene al equipo altamente motivado y enfocado en el valor real.

-

Actividad 3 – Aplicación al Proyecto

Para dividir el desarrollo de Bizly en ciclos cortos, aplicaremos el concepto de Sprint de Scrum, enfocándonos en entregar un "Incremento" funcional al final de cada ciclo. En lugar

de programar todo el backend y luego todo el frontend, utilizaremos un enfoque vertical: construir piezas pequeñas pero completas que el usuario pueda interactuar y validar.

Shutterstock

Explorar

Propuesta de Entregas Parciales (Basada en el Proyecto Bizly)

- **Entrega 1: Gestión de Identidad e Inventario Base**
- - **Funcionalidad:** Módulo de Login (con roles de Admin y Vendedor) y el CRUD básico de Productos (Crear y Listar).
 - **Valor real:** El usuario ya puede empezar a digitalizar su catálogo de productos y asegurar que solo el personal autorizado acceda a la información.
-
- **Entrega 2: Núcleo de Ventas y Stock en Tiempo Real**
- **Funcionalidad:** Interfaz de registro de ventas, descuento automático de inventario y alertas visuales de "Stock Bajo".
- **Valor real:** El cliente puede realizar transacciones reales y el sistema le avisará automáticamente cuándo debe pedir más mercancía a sus proveedores.

- **Entrega 3: Gestión de Clientes y Reportes de Valor**

- **Funcionalidad:** Registro de clientes y generación de reportes de ventas mensuales en formato PDF.
- **Valor real:** El administrador puede obtener datos para su contabilidad y conocer quiénes son sus clientes recurrentes para estrategias de fidelización.

Gestión de Retroalimentación (Feedback)

- **Mecanismo:** Una **sesión de demostración de 15 minutos** al finalizar cada entrega.
- **Dinámica:** El equipo de desarrollo muestra las funcionalidades "vivas" en el sistema. El cliente (o Product Owner) interactúa con ellas y, en ese mismo momento, nos indica qué le gusta y qué ajustes prefiere para la siguiente entrega. Esto permite una **replanificación** ágil antes de invertir más tiempo en algo que no convence al usuario.

Validación de Valor: Reducción de Riesgos

Trabajar con entregas pequeñas reduce drásticamente el riesgo de un "fracaso final" porque permite corregir el rumbo cada 2 semanas en lugar de esperar meses para descubrir un error.

- **Ventaja para el Equipo: Focalización y Motivación.** El equipo no se siente abrumado por un proyecto gigante; se concentra en metas alcanzables a corto plazo y recibe satisfacción al ver su código funcionando y siendo usado rápidamente.
- **Ventaja para el Cliente: Retorno de Inversión Anticipado.** El cliente no tiene que esperar al final del contrato para ver resultados; puede empezar a usar partes del software para mejorar su negocio desde la primera entrega.

Referencia Bibliográfica (Lista de referencias)

Google. (2026). *Gemini (Versión 3 Flash)* [Modelo de lenguaje extenso].

<https://gemini.google.com/>

["Según Google \(2026\), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado..."](#)